Universidad del Rosario

Escuela de Ciencias e ingeniería

Ingeniería de datos

Grupo 2:

Juanita Castrillón Benavidez

Cristian Arévalo

Sharin Andrea Herrera

Marzo del 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Resumen 4
Lista de figuras 5
Capítulo 1: Contextualización del proyecto 6
1.1 Contextualización 6
1.1.1 Diagnóstico del problema 6
1.2 Formulación del problema 7
1.2.1 Redacción del problema al resolver 7
1.2.2 Justificación técnica 8
1.3 Objetivos del proyecto 8
1.3.1 Objetivo general 8
1.3.2 Objetivos específicos 9
1.4 Alcance 9
1.4.1 Delimitación funcional y técnica 9
1.5 Metodología de desarrollo 11
1.5.1 Aplicación de Kanban 11
1.5.2 Definición de tareas 12
1.5.3 Tableros iniciales y responsables 12
1.6 Propuesta de solución 14
1.6.1 Alternativas con diagrama de flujo 14
1.6.2 Selección de solución definitiva 16
1.7 Requisitos 17
1.7.1 Requisitos funcionales de alto nivel 17
1.7.2 Requisitos funcionales de bajo nivel 18
1.7.3 Requisitos no funcionales 19
1.7.4 Historias de usuarios 20
1.8 Modelado de la solución 21
1.8.1 Diagrama de clases general 22
1.8.2 Selección de módulos del sistema 23
1.8.3 Mapa de stakeholders 23
1.8.5 Modelo conceptual de base de datos 25
Conclusion 26

Apéndices **28**
Apéndice A: Tableros Kanban completos en Notion y Repositorio de proyecto **28**
Apéndice B: Lista completa de requisitos **28**
Apéndice C: Historias de usuario **36**
Apéndice D – Diagramas complementarios **1**

Resumen

Este proyecto busca diseñar e implementar un sistema de información legislativa que se encargue de realizar un mejor control y seguimiento de los proyectos de ley que gestiona el despacho del Representante a la Cámara Daniel Carvalho, en los cuales se llevan controles mediante hojas de cálculo en Google Sheets. A pesar de que al principio pueda parecer adecuada y de fácil uso, con el paso del tiempo y con el crecimiento tanto de la información como del equipo de trabajo, empiezan a aparecer varios problemas que afectan a la organización y el manejo de la información.

Al revisar el archivo que se está utilizando actualmente se encontraron varios problemas con diferentes soluciones. Muchos registros de proyectos de ley están incompletos, existen campos importantes sin diligenciar, se presentan errores como la duplicación de datos o inconsistencias en la escritura y no existe un modo claro de saber cuándo se realizaron cambios ni quién los realizo. También ocurre que cualquier persona que tenga acceso al documento puede cambiar o eliminar datos, lo que pone en riesgo la calidad de la información y hace más difícil el trabajo del equipo a la hora de hacer seguimiento de los proyectos de ley.

Frente a este contexto, se propone una solución que utiliza un modelo de bases de datos, combinando una base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL) que servirá para dar soporte a la organización, la normalización y la integridad de los datos estructurados, y una base de datos no relacional (MongoDB) para poder dar soporte a una información más flexible y menos estructurada como son los conceptos jurídicos, las síntesis de artículos, o las observaciones técnicas. Con esta combinación de sistemas se espera poder mejorar los niveles de trazabilidad, del control de acceso por roles y de escalabilidad de la solución.

La solución se divide en diferentes módulos funcionales: gestión de acceso al sistema con autenticación por roles, gestión de usuarios, gestión de proyectos legislativos, organización del orden del día, visualización del progreso mediante indicadores gráficos, generación de informes, y gestión de historia

y trazabilidad de cambios. Cada uno de los módulos fue definido en función de los requisitos funcionales de alto y bajo nivel, que definieron las necesidades del propio equipo legislativo y los objetivos técnicos del proyecto.

Con esta propuesta se pretende poder transformar un proceso manual y vulnerable en un sistema estructurado, seguro, y escalable al mismo tiempo que se refuerza la calidad de la información legislativa y se apoya de un modo más eficaz el trabajo que realiza el equipo legislativo y la toma de decisiones del representante.

Lista de figuras

Figura 1. Tablero Kanban inicial Proyecto Sistema de Información Legislativa.

Figura 2. Diagrama de flujo del sistema de gestión legislativo — Propuesta Cristian Arévalo

Figura 3. Diagrama de flujo del sistema de gestión legislativo — Propuesta Andrea Herrera

Figura 4. Diagrama de flujo del sistema de gestión legislativo — Propuesta Juanita Castrillón

Figura 6. Ejemplo de requisito funcional de bajo nivel

Figura 7. Ejemplo de requisito no funcional

Figura 8. Ejemplo de historia de usuario

Figura 9. Diagrama de clases

Figura 10. Mapa de stakeholders 1

Figura 11. Mapa de stakeholders 2

Figura 12. Modelo entidad relación

Capítulo 1: Contextualización del proyecto

1.1 Contextualización

El cliente de este proyecto es el Representante a la Cámara por Antioquía Daniel Carvalho. Su equipo legislativo está conformado por asesores especializados que tienen como función principal el análisis, seguimiento y documentación de los proyectos de ley que cursan por el congreso. El equipo principal en el registro de información es el equipo legislativo el cual constituye la fuente primaria de alimentación del sistema en la actualidad.

El despacho en este momento gestiona el seguimiento legislativo a través de un documento de Google Sheets, estructurado por múltiples hojas: Panel central, Comisión, Plenaria y objeciones y conciliaciones. Este instrumento fue la solución de bajo costo y de rápida implementación para el equipo del representante, no obstante, con el crecimiento del volumen de información y del equipo de trabajo, las limitaciones se han vuelto evidentes y críticas para la operación legislativa.

1.1.1 Diagnóstico del problema

Al analizar la base de datos actual nos encontramos con una situación de forma estructural deficiente en términos de calidad, integridad y trazabilidad de la información. Por ejemplo encontramos que en la hoja de comisión la cual contienen 998 registros, de los cuales solo el 16.9% tiene registrado el nombre del proyecto de ley, en campos más críticos como síntesis de artículos, conceptos y consideraciones técnicas/ alertas se tiene un alto de porcentaje sin información diligenciada, y una situación parecida se encuentra en la hoja correspondiente a plenaria, así mismo se suma la ausencia de un mecanismo que permita rastrear el historial de modificaciones o revertir errores introducidos por múltiples usuarios de forma simultánea. Se observa inconsistencia en el registro de datos, como entradas duplicadas para un mismo asesor, variaciones ortográficas y el problema propio de un sistema sin validación de entrada. Y finalmente, la única forma de consulta es de forma manual a través de filtrado, y al no existir roles

diferenciados ni permisos por campos, cualquier asesor podría modificar o eliminar información asignada a otros, incrementando así el riesgo de pérdida o corrupción de los datos. En conclusión, el sistema actual no tiene la capacidad de garantizar la integridad de la información, no genera trazabilidad y no es escalable de forma adecuada frente al volumen legislativo que se maneja en el despacho.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Redacción del problema al resolver

El equipo del Representante a la Cámara Daniel Carvalho gestiona actualmente el seguimiento de los proyectos de ley a través de una hoja de cálculo den Google Sheets que, si bien representaba una solución ágil y de bajo costo en sus inicios, se ha evidenciado limitaciones estructurales y críticas a medida que incrementa el volumen de información legislativa y el crecimiento del equipo de trabajo. El análisis de la base de datos actual nos enseña que solo el 17% de los datos esenciales están completados, así mismo como se evidencia gran cantidad de campos vacíos como la síntesis de artículos, conceptos jurídicos y alertas técnicas. A esto sumado la falta de mecanismos de validación en la entrada de datos, lo que genera registros duplicados, inconsistencias ortográficas y errores difíciles de rastrear, así mismo la ausencia de control de acceso por roles exponiendo la información a modificaciones o eliminaciones no autorizadas por parte de cualquier usuario con acceso al documento.

El conjunto de condiciones configura un escenario en el que la información legislativa es débil en integridad, sin generar trazabilidad y no es escalable frente las exigencias operativas en la labor del representante y su equipo, comprometiendo la accesibilidad y la calidad del análisis que soporta la labor legislativa del Representante por lo que se plantea la siguiente pregunta para el desarrollo del proyecto:

¿De qué manera es posible transformar la gestión de información legislativa del equipo del Representante Daniel Carvalho mediante el diseño e implementación de una solución de bases de datos que, apoyado en tecnologías como PostgreSQL, MySQL y MongoDB, garantizando la integralidad, trazabilidad y escalabilidad que el sistema actual no es capaz ofrecer?

1.2.2 Justificación técnica

El sistema actual incumple con múltiples principios fundamentales de la gestión de datos, entre ellos la integridad referencial, el control de acceso y la trazabilidad de modificaciones, aspectos que solo pueden llegar a ser abordados de forma estructural mediante la implementación de un sistema de bases de datos diseñados para ese propósito en específico. La adopción de un modelo relacional en PostgreSQL y MySQL permitirá normalizar la información legislativa, eliminar redundancias, estableciendo validaciones en la entrada de datos y definiendo permisos por el rol de usuario, garantizando que cada asesor interactúe únicamente con la información que le corresponde. Con la incorporación de MongoDB como un motor no relacionar permite responder a la naturaleza heterogénea de los diferentes datos, como son los conceptos jurídicos, síntesis de artículos y las consideraciones técnicas, cuya estructura es variable y no se logra adaptar de forma eficiente a esquemas relacionales rígidos. La integración de estos dos modelos complementada con herramientas de visualización nos permitirá consolidar un sistema robusto, escalable y orientado a una toma de decisiones informadas.

1.3 Objetivos del proyecto

1.3.1 Objetivo general

Es diseñar un sistema de gestión de base de datos relacional y no relacional que permita facilitar y optimizar el seguimiento de los proyectos de ley gestionados por el equipo del representante Daniel

Carvalho en la Cámara de Representantes. Este sistema debe optimizar la consulta, el análisis y la información legislativa mejorando la calidad de los datos y el almacenamiento escalable de los mismos.

1.3.2 Objetivos específicos

- Modelar una base de datos relacional en PostgreSQL o MySQL la cual garantiza la correcta normalización de tablas y consistencia de la información, asegurando que los datos se almacenen de manera organizada y estructurada
- Implementar una base de datos no relacional en Mongodb que permita flexibilidad y escalabilidad en el almacenamiento de documentos, incluyendo sus diferentes versiones, anexos y observaciones, facilitando la adaptación a cambios estructurales sin afectar el rendimiento del sistema
- Desarrollar procedimientos almacenados, triggers y vistas en el sistema, para automatizar procesos clave, como la actualización de datos, el registro histórico de modificaciones y la generación de reportes legislativos, mejorando la eficiencia operativa.

1.4 Alcance

1.4.1 Delimitación funcional y técnica

El proyecto contempla el diseño e implementación de una base de datos estructurada y un sistema de gestión legislativa que permita registrar, organizar, consultar, actualizar y eliminar información relacionada con proyectos de ley en la Cámara de Representantes. El sistema permitirá reemplazar el manejo manual actual en hojas de cálculo por una solución estructurada que apoye en el trabajo legislativo del equipo asesor del representante. El proyecto se realizará entorno a los siguientes módulos:

- **Módulo de gestión de proyectos de ley:** Registro de nuevos proyectos, actualización de información, eliminación de registros y consulta de proyectos.

- **Módulo de clasificación y estados legislativos:** gestión de estados del proyecto (radicado, en comisión, aprobado, archivado), asociación a comisión correspondiente, clasificación por temática, asociación de autores y fechas relevantes.
- **Módulo de consulta:** filtros por estado, comisión, autor, fecha y temática, consulta de proyectos anteriores y visualización estructurada de resultados.
- **Módulo de reportes:** generación de reportes por estado legislativo, reportes por comisión y reportes por periodo legislativo.
- **Módulo de gestión de usuarios:** registro de usuarios, autenticación, asignación de roles y control de acceso según permisos.

Como parte de los entregables se encontrará el documento de requisitos funcionales y no funcionales, diagrama de clase, Modelo Entidad Relación (MER), Modelo Relacional (MR), base de datos implementada y los tableros PI. Adicionalmente, en el alcance del proyecto no se incluye la integración de este con sistemas oficiales del congreso, aplicación móvil, automatizaciones de votaciones legislativas, análisis predictivo con IA o mantenimientos posteriores a la entrega. Se utilizarán tecnologías como MySQL, workbench, Mongo.DB, Xampp y postman. A nivel de recurso humano el equipo estará conformado por 3 personas y con respecto a la duración del proyecto será de 4 meses y se dividirá en 4 fases: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Finalmente, se piden los siguientes requisitos de hardware y software: procesador Intel i5 / AMD Ryzen 5 o superior, 8 Gb de RAM o superior, 20 Gb de almacenamiento mínimo disponible, conexión estable a internet, dispositivos con navegador de internet (Chrome, Edge o Firefox) y sistema operativo Windows 10 o superior.

1.5 Metodología de desarrollo

1.5.1 Aplicación de Kanban

En la gestión y organización del proyecto adoptamos la metodología Kanban, que nos permite tener un marco de trabajo ágil permitiendo visualizar el flujo de tareas, identificar cuellos de botella y mantener el ritmo de trabajo a lo largo de las diferentes fases de entrega que presenta este proyecto. La elección de esta metodología por sugerencia de la docente también responde a la flexibilidad de adaptación a equipos pequeños con entregas incrementales y a la capacidad de visibilizar el estado real del trabajo en cada momento, sin necesidad de ciclos fijos como en otras metodologías es requerido.

El tablero fue implementado en Notion, herramienta que permite centralizar tanto la planeación del proyecto como la documentación necesaria. El flujo de trabajo se estructuro en seis estados progresivos que nos reflejan el ciclo de vida de cada tarea:

1. Product Backlog: Tareas identificadas y priorizadas que están pendientes por iniciar.
2. Sprint Actual: Las tareas que son seleccionadas para ser trabajadas en el período vigente del proyecto.
3. En progreso: Las tareas las cuales están en un activo desarrollo por alguno de los integrantes del equipo
4. En revisión: Las tareas que ya están finalizadas y requieren validación o retroalimentación antes de cerrarse en el flujo.
5. Bloqueado: Tareas que no pueden avanzar debido a una dependencia o impedimento identificado.
6. Completado: Tareas finalizadas y validadas.

Cada tarea cuenta con atributos definidos: nombre, descripción, responsable, fecha de inicio, fecha de vencimiento, prioridad (Alta, Media o Baja) y etiqueta de fase (Análisis, Diseño, Visualización o consolidado final), permitiendo filtrar y hacer seguimiento por entregable.

1.5.2 Definición de tareas

Las tareas fuero organizadas en correspondencia con los cuatro entregables del proyecto. Para el primer entregable con fecha límite de entrega para el 4 de marzo del 2026, se definió un total de 16 tareas distribuidas entre los tres integrantes del equipo y asimismo asociadas a cada uno de los puntos de este entregable documento para esta entrega sobre el análisis conceptual y diseño del proyecto: Contextualización, formulación del problema, objetivos, alcance, Metodología, propuesta de solución, requisitos y modelado de la solución.

Al cierre de esta fase, se completaron 14 tareas de las 14 definidas, lo que representa el cumplimiento de un 100% de cumplimiento para la primera fase. Las tareas de los entregables 2 y 3 se encuentran registradas en el Product Backlog, con fechas límites del 15 de abril y 25 de mayo respectivamente, a la espera de ser incluidas al sprint actual a medida que el proyecto avance.

1.5.3 Tableros iniciales y responsables

El equipo se encuentra conformado por 3 integrante con roles diferenciados bajo la lógica de metodologías ágiles:

Juanita Castrillón – Flow Manager: Responsable de velar por el flujo de trabajo del equipo, la gestión del tablero Kanban, identificando los bloqueos y coordinando la comunicación ente los integrantes. Para el primer entregable le fueron asignadas 7 tareas de las cuales completo 7, para un cumplimiento del 100% en el entregable.

Cristian Arévalo – Technnical Lead: Responsable de las decisiones técnicas del proyecto, incluyendo el diseño de la arquitectura de la base de datos y la definición de estándares de la implementación. Para esta fase del entregable fueron asignadas 5 tareas de las cuales completó 5, para un cumplimiento de 100% de este entregable.

Andrea Herrera – Versión Control Lead: Responsable de la gestión del repositorio en Github, asegurando que la rama principal pueda contener el proyecto completo y que simultáneamente cada integrante mantenga su rama individual con aportes específicos. Para esta fase del entregable fueron asignadas 5 tareas de las cuales completó 5, para un cumplimiento de 100% de este entregable.

El tablero Kanban inicial refleja el estado del primer entregable, con las tareas distribuidas en tres los integrantes según su rol y las prioridades definidas, siendo punto de referencia para el seguimiento del avance en las fases siguientes, así mismo en el apéndice A de este documento podrá encontrar el link de acceso al tablero.

Figura 1. *Tablero Kanban inicial Proyecto Sistema de Información Legislativa.*

Fuente: elaboración propia (2026).

1.6 Propuesta de solución

1.6.1 Alternativas con diagrama de flujo

Como parte del proceso de diseño de la solución, cada integrante del equipo elaboró una propuesta de diagrama de flujo de forma independiente la cual representa su visión de la solución del sistema. Posteriormente, el equipo se reunió para retroalimentar cada una de las perspectivas, evaluando coherencia con los requerimientos por parte del cliente, los objetivos y alcances definidos para el proyecto. A continuación, se describen las 3 alternativas presentadas:

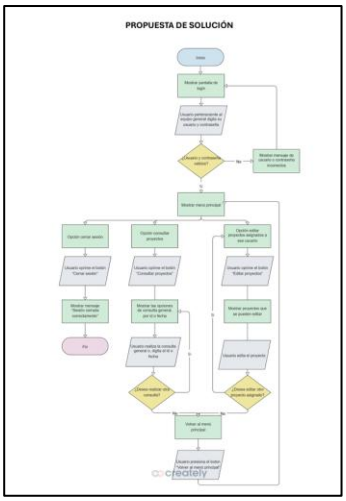
Alternativa 1 – Andrea Herrera La propuesta de Andrea plantea un flujo centrado en 3 procesos principales accesibles desde el menú: registrar proyecto, asignar proyecto y actualizar estado. El flujo de registro incluye validación de datos con retroalimentación de errores. El módulo de asignación permite consultar un proyecto y seleccionar el usuario responsable. El módulo de actualización de estado incorpora la decisión clave: si el proyecto está cerrado, se bloquea y requiere una confirmación antes de continuar. Si bien este diagrama es funcional y claro en su lógica de validación, no contempla módulos como la consulta de fichas, tablero de progreso, trazabilidad entre debates ni la gestión del orden del día, lo que limita la cobertura frente al alcance definido.

Alternativa 2 – Cristian Arévalo La propuesta de Cristian plantea un flujo que parte de un inicio de sesión hasta el menú principal, desde el cual se desprenden 3 opciones: cerrar sesión, consultar proyectos y editar proyectos asignados. El módulo de consulta permite realizar búsquedas por fecha o ID, y el módulo de edición muestra únicamente los proyectos asignados a un usuario que se encuentra activo, incorporando implícitamente el control de permisos en los roles. Este flujo es ordenado y legible, pero sin cubrir la totalidad los módulos como la gestión del orden del día, trazabilidad entre debates ni el tablero de progreso.

Alternativa 3 – Juanita Castrillón La propuesta de Juanita se consideró la más completa de las tres propuestas en términos de cobertura a los requerimientos y módulos del sistema. El diagrama contempla el flujo de autenticación, el menú principal con ramificación hacia cinco módulos diferenciados: gestión de proyectos de ley (con subprocesos de registro y asignación, edición, y gestión del orden del día), consultas (fichas y búsqueda por nombre, número o autor), tablero de progreso con control de rol, trazabilidad del sistema y cierre de sesión. Cada módulo incluyendo sus propios puntos de decisión, ciclos de retroalimentación y validaciones de rol, lo que refleja con fidelidad la complejidad funcional del sistema propuesto.

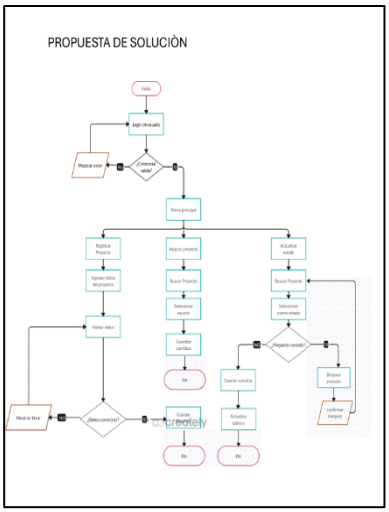
Tras la revisión conjunta de todo el equipo se concluye que la alternativa que responde a la necesidad y solución del problema, el alcance definido y la misma naturaleza del entorno legislativo, por lo que fue seleccionada como la solución base para el desarrollo del sistema.

Figura 2 *Diagrama de flujo del sistema de gestión legislativo — Propuesta Cristian Arévalo*



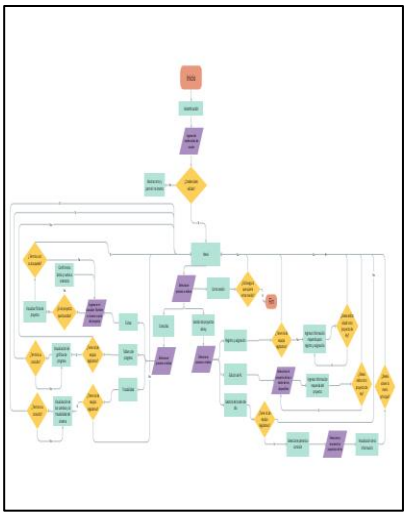
Nota. Elaboración propia (2026)

Figura 3 *Diagrama de flujo del sistema de gestión legislativo — Propuesta Andrea Herrera*



Nota. Elaboración propia (2026)

Figura 4 *Diagrama de flujo del sistema de gestión legislativo — Propuesta Juanita Castrillón*



Nota. Elaboración propia (2026)

1.6.2 Selección de solución definitiva

A través de una reunión donde se expusieron los diferentes diagramas de flujo para la solución de la necesidad del cliente, se seleccionó la propuesta de Juanita Castrillón como solución definitiva del sistema, por ser la cual tiene mayor correspondencia con los objetivos, el alcance funcional y las necesidades reales del equipo asesor del representante Daniel Carvalho en la Cámara de Representantes.

Esta tiene así una correspondencia directa con el objetivo generar siendo la propuesta selecciona la única de las tres alternativas que aborda de forma integral todos los módulos necesarios para lograrlo: gestión de proyectos, consulta de fichas, orden del día, tablero de progreso y trazabilidad, respondiendo así al requerimiento fundamental de reemplazar el manejo manual de las hojas de calculo por una solución centralizada y estructurada.

Asimismo responde a los objetivos específicos planteados en el modelo relacional hibrido en MySQL garantizando la normalización de tablas y la consistencia necesaria de la información legislativa estructurada; MongoDB el cual brinda al sistema la flexibilidad y escalabilidad necesaria para el almacenamiento de documentos con diferentes versiones, anexos y observaciones por debate; y la implementación de procesos almacenados, triggers y visitas en el sistema permitiendo automatizar procesos clave como el registro histórico de modificaciones y la generación de reportes legislativos.

El diagrama seleccionado así mismo cumple y corresponde con los cinco módulos definidos en el alcance de este proyecto, cuestión decisiva al momento de la elección pues las alternativas descartadas solo cubrían parcialmente estos módulos, lo que hacia de estas soluciones insuficientes a la hora de cubrir la necesidad. Adicionalmente esta solución se mantiene dentro de los límites técnicos definidos

con el uso de MySQL, MongoDB, Woekbench, XAMPP y postman y que su realización sea viable para el recurso humano disponible y en un periodo de cuatro meses.

Este inicia con la autenticación de usuario, quien, según su rol, ya sea parte del equipo legislativo o asesor, puede acceder a un menú diferenciado. A partir de ahí puede gestionar proyectos de ley (registrar, asignar o editar), consultar fichas mediante un buscador, gestionar orden del día, visualizar el tablero de progreso individual o consolidado, y revisar la trazabilidad de cambios del sistema, cerrando el flujo con la opción de cerrar sesión en cualquier momento.

1.7 Requisitos

1.7.1 Requisitos funcionales de alto nivel

Estos requisitos para el sistema de gestión legislativa tienen el fin de definir las capacidades principales ofreciendo así la respuesta ante las necesidades el equipo asesor del representante Daniel Carvalho. Estos requisitos se plantearon a partir el análisis del entorno, los objetivos del proyecto y el alcance funcional previamente definido, organizado en torno a los módulos centrales del sistema. Este contempla dos perfiles de usuario: equipo Legislativo, con permisos amplios de administración y configuración, y equipo General, con permisos acotados a las tareas asignadas.

Se definieron siete requisitos funcionales de alto nivel, entre lo más representativos se encuentra la gestión de acceso al sistema, el cual regula el inicio de sesión y la autenticación diferenciada por el rol de quien ingresa (RQF001); la gestión de proyectos de ley, el cual permite al equipoLegislativo registrar, asignar, modificar y actualizar el estado de cada proyecto, mientras que el equipoGeneral solo pueda consultar y editar solo el proyecto que tenga asignado (RQF003) entre otros múltiples requisitos que enriquecen y solucionan la necesidad del cliente, el listado detallado de cada uno los requisitos de alto nivel con su código, nombre, descripción detallada y usuarios asociados, se encuentra disponible en el Apéndice B del presente documento.

Figura 5. Ejemplo de requisito funcional de alto nivel

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF001	**Nombre:** Gestión de acceso al sistema
	Descripción: El sistema permitirá el inicio de sesión y autenticación de usuarios teniendo en cuenta su rol dentro del sistema.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

Nota. Elaboración propia (2026)

1.7.2 Requisitos funcionales de bajo nivel

Los requisitos funcionales de bajo nivel se definieron a partir de la descomposición de cada uno de los siete requisitos de alto nivel, con el objetivo de que estas puedan ser traducidas a la capacidad general del sistema con sus acciones concretas, verificables y asignables en su desarrollo. Para su construcción el equipo parte del análisis de flujo de trabajo real del equipo asesor del representante Daniel Carvalho, para así tener la capacidad de identificar las operaciones mínimas que el sistema debe soportar para que cada uno de los módulos planteados funcione de manera completa y coherente.

El criterio principal para la selección de estos requisitos respondió a tres principios fundamentales. Entre ellos la trazabilidad con los objetivos del proyecto, asegurándose que cada requisito contribuya directamente al cumplimiento de al menos uno de los objetivos específicos definidos. En segundo lugar, la inclusión y funcionamiento de los roles garantizando que tanto el equipo legislativo como el equipo asesor en general puedan contar con las operaciones necesarias para ejecutar cada una de sus responsabilidades dentro del sistema de la forma más acertada y coherente, y en tercer lugar la viabilidad técnica dentro de lo definido en el alcance, así priorizando requisitos implementables en el tiempo y con los recursos disponibles para el proyecto, que si bien algunos requisitos son deseables exceden el alcance en las cuatro fases establecidas.

En total se definieron 40 requisitos funcionales de bajo nivel, distribuidos entre los siete requisitos de alto nivel para el funcionamiento del sistema y sus respectivos módulos. La correcta especificación de

cada uno de ellos es fundamental no solo para la orientación de la base de datos y la lógica del sistema, sino de su uso como base en donde cada uno de los requisitos deberá ser verificado y validado.

El listado completo con su respectivo código, nombre, descripción detallada y usuarios están disponible en el **Apéndice B – Requisitos funcionales de bajo nivel** del presente documento.

Figura 6. Ejemplo de requisito funcional de bajo nivel

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-03	**Nombre:** Mensaje de autenticación de error
	Descripción: Cuando se ingresen datos incorrectos (correo inexistente, contraseña errónea o usuario inactivo), el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no fue posible iniciar sesión.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-04	**Nombre:** Identificación automática de rol
	Descripción: Una vez autenticado el usuario, el sistema debe identificar a qué rol pertenece (legislativo o general), para determinar los permisos que tendrá dentro del sistema.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-05	**Nombre:** Control de acceso por rol
	Descripción: El sistema debe permitir únicamente las opciones que correspondan al rol del usuario autenticado, ocultando funcionalidades restringidas.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

Nota. Elaboración propia (2026)

1.7.3 Requisitos no funcionales

Para el sistema de gestión legislativa, la definición de los requisitos funcionales respondió al contexto de uso, un contexto institucional el Congreso de la República, donde la confiabilidad, la seguridad de la

información y la facilidad de uso no son opcionales, sino condiciones mínimas para que la solución planteada sea adoptada por el equipo de trabajo.

Para cumplir con esto se definieron nueve requisitos no funcionales los cuales tienen como función cumplir con cubrir las dimensiones más críticas para este tipo de sistema. En los criterios de selección se priorizaron, la seguridad y el control de acceso, dado que el sistema manejará la información legislativo sensible que requiere garantías sobre quién podrá ver y modificar cada dato. El rendimiento y la disponibilidad, asegurando que el sistema responda de forma ágil durante la jornada laboral sin afectar la jornada de trabajo y la usabilidad, considerando que los usuarios del sistema no solo tienen un perfil técnico, por lo cual se requiere que la interfaz sea intuitiva y no requerir una capacitación formal para la operación básica. Finalmente, se incluyó atributos de escalabilidad y mantenibilidad, reconociendo que el sistema pueda creer en módulos y usuarios en el tiempo, y que su estructura facilite la evolución sin comprometer la arquitectura existente.

Figura 7. Ejemplo de requisito no funcional

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF001	**Nombre:** Tiempo de respuesta
	Descripción: El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos para operaciones de consulta.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF002	**Nombre:** Capacidad de almacenamiento
	Descripción: El sistema deberá soportar al menos 2.000 proyectos legislativos registrados sin afectar significativamente el rendimiento.

Nota. Elaboración propia (2026)

1.7.4 Historias de usuarios

Las historias de usuario se construyeron a partir de una consulta informal realizada a los integrantes del equipo legislativo y asesor del representante Daniel Carvalho, en la que se indagó sobre las principales necesidades, dificultades y expectativas frente a la gestión actual de los proyectos de ley. En esta consulta

el equipo manifestó como prioridad la necesidad de contar con un sistema centralizado que reemplazara el manejo manual disperso en las hojas de cálculo, lo que facilitara saber en todo momento quien es responsable de cada proyecto y en qué estado se encuentra, facilitando así las sesiones legislativas mediante a una agenda organizada garantizando los cambios realizados sobre la información queden registrados de forma trazable.

A partir de estas prioridades en correspondencia con los requisitos funcionales de alto nivel, se formularon las siete historias de usuario que expresan cada funcionalidad desde la perspectiva de uso diario. La redacción se estructuro de forma estándar de metodologías agiles, como (usuario), quiero (acción) para (objetivo). El listado completo se encuentra disponible en el apéndice C – Historias de Usuario del presente documento.

Figura 8. Ejemplo de historia de usuario

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
HU001	Como parte del equipo asesor del representante, quisiera poder iniciar sesión con mis credenciales institucionales y que el sistema pueda automáticamente reconocer mi rol, para acceder a las funcionalidades que me correspondan según mis responsabilidades dentro del equipo, garantizando así que la información sensible pueda estar protegida.

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
HU002	Como parte del equipo legislativo quisiera poder registrar, consultar, modificar y activar o inactivar usuarios dentro del sistema, para así poder mantener actualizado el equipo de trabajo, controlar quien tiene acceso a la plataforma y poder redistribuir las responsabilidades en el momento que sea necesario.

Nota. Elaboración propia (2026)

1.8 Modelado de la solución

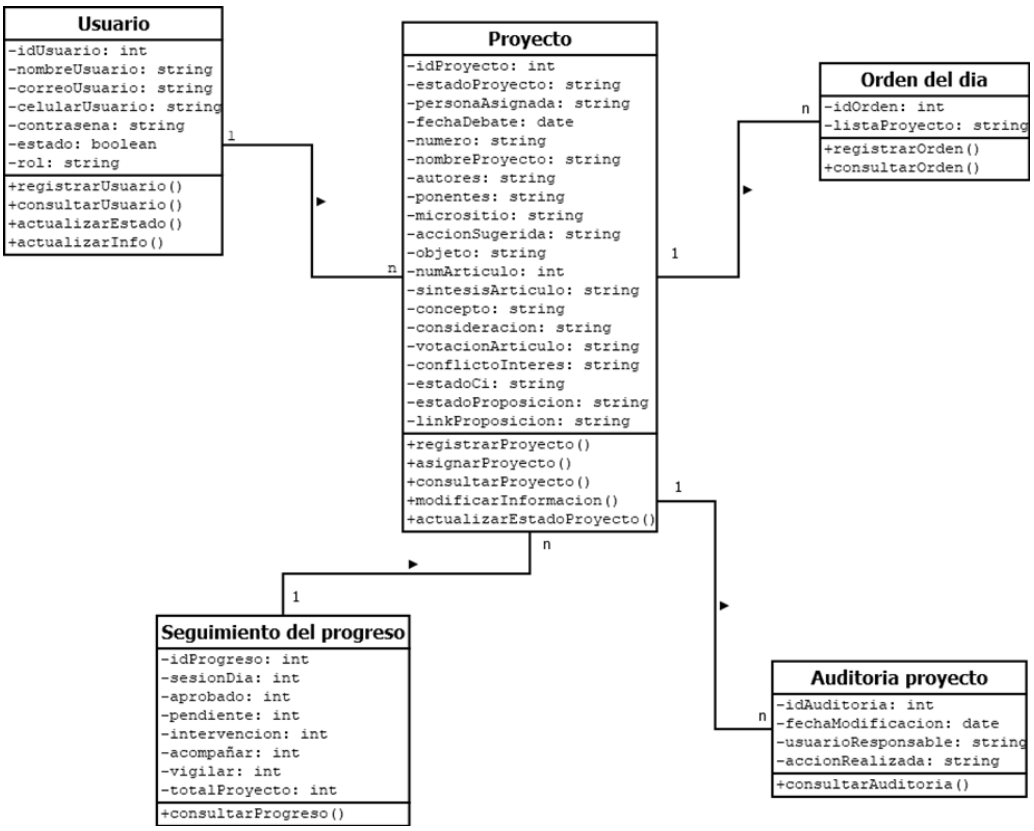
Esta sección describe la estructura conceptual del sistema legislativo, abordando tanto el modelo orientado a objetos como el modelo relacional de datos, garantizando coherencia entre la lógica del sistema y su implementación en base de datos.

1.8.1 Diagrama de clases general

El diagrama de clases define la estructura lógica del sistema y sirve como base para su implementación. El modelo está compuesto por cinco clases principales: Usuario, Proyecto, Orden del día, Seguimiento del progreso y Auditoria proyecto.

- Usuario: gestiona la información de autenticación, identificación y rol dentro del sistema, permitiendo controlar el acceso al sistema y asignar responsabilidades.
- Proyecto: es la entidad central del sistema. Contiene toda la información legislativa y administrativa de cada proyecto.
- Orden del día: Organiza los proyectos que serán tratados en una fecha específica.
- Seguimiento del proceso: Registra el estado y avance de cada proyecto.
- Auditoria proyecto: garantiza la trazabilidad de cambios realizados sobre los proyectos.

Figura 9. Diagrama de clases



Todos los atributos se definieron con visibilidad privada y los métodos públicos, asegurando encapsulamiento y protección de la información.

Adicionalmente, contamos con las siguientes relaciones: un usuario puede gestionar múltiples proyectos (1..n), un orden del día puede tener muchos proyectos (n..1), un proyecto puede reflejar múltiples cambios en la auditoria proyecto (1..n) y finalmente, un seguimiento del progreso puede tener múltiples proyectos (1..n).

1.8.2 Selección de módulos del sistema

La modularización permite dividir el sistema en componentes funcionales independientes, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y distribución del trabajo.

Para el sistema se definieron los siguientes módulos:

1. Módulo de gestión de acceso: autenticación de usuarios, control de acceso según rol y seguridad del sistema.
2. Módulo de gestión de usuarios: CRUD de usuarios y asignación de roles
3. Módulo de gestión de proyectos: CRUD de proyectos
4. Módulo de organización y seguimiento: gestión del orden del día, visualización de avances, registro de auditoría y trazabilidad

1.8.3 Mapa de stakeholders

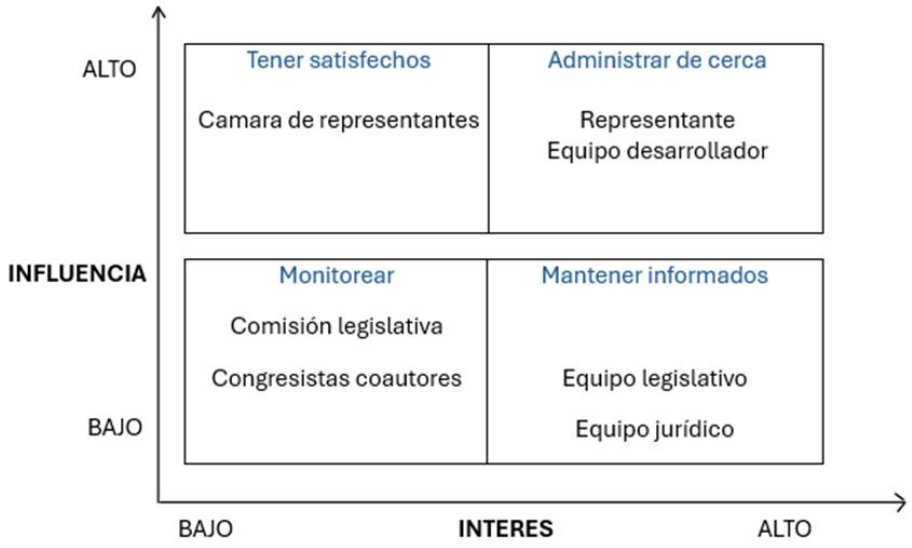
Se identificaron Stakeholders internos: equipo legislativo, equipo jurídico, representante y equipo desarrollador y Stakeholders externos: cámara de representantes, congresistas, coautores y comisión legislativa, que influyen en el sistema.

Figura 10. Mapa de stakeholders 1

Nota. Elaboración propia (2026)

Adicionalmente, se evidencio que existen stakeholders con una alta influencia y un alto interés de que el sistema sea creado con éxito, los cuales es necesario administrarlos de cerca (representante y equipo desarrollador), otros que por tener una influencia alta pero un interés bajo es necesario tenerlos satisfechos (cámara de representantes), también, existen los que tienen una influencia e interés bajo, así que hay que monitorearlos (comisión legislativa y congresistas coautores) y finalmente los Stakeholders que tienen un interés alto pero influencia baja, y es necesario mantenerlos informados (equipo legislativo y equipo jurídico). Este análisis permite priorizar la comunicación y toma de decisiones estratégicas durante el desarrollo.

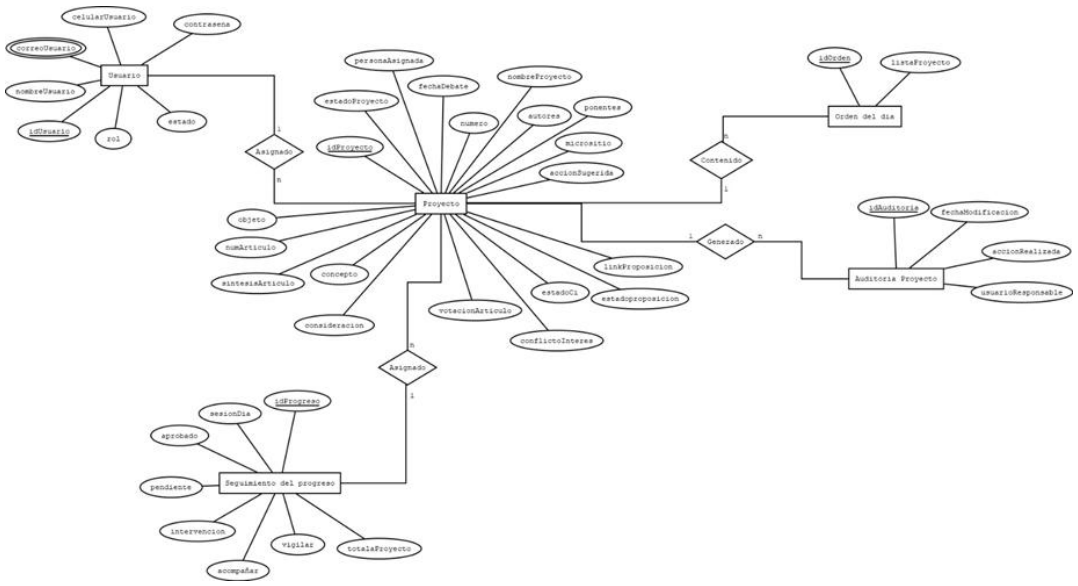
Figura 11. Mapa de stakeholders 2



1.8.5 Modelo conceptual de base de datos

El modelo entidad relación se derivó del diagrama de clases. En este modelo las clases se transformaron en entidades representadas por óvalos, los atributos se representaron con elipses, que tienen características únicas como los subrayados por ser llaves primarias o los que tienen doble ovalo ya que son multivariados y también contamos con las relaciones representadas por rombos. Se mantuvo las relaciones cardinales definidas previamente en el diagrama de clases.

Figura 12. Modelo entidad relación



Conclusion

A lo largo de esta primera fase del proyecto logramos analizar de manera detallada la forma en que actualmente el despacho del representante a la cámara Daniel Carvalho gestiona la información relacionada con los proyectos de ley. Esto nos permitió identificar varias dificultades en el manejo de los datos, sobre todo en aspectos como la organización de información, la falta de control sobre las modificaciones y la ausencia de un sistema que permite hacer seguimiento claro a los cambios realizados en cada proyecto. Partiendo de este análisis fue posible plantear la idea de un sistema de información legislativa que permita estructurar mejor los datos y mejorar la trazabilidad de la información.

A lo largo de esta etapa no se desarrolló el sistema como tal, pero sí se construyó una base conceptual que orienta el desarrollo de la solución. Se definieron los módulos principales del sistema, los requisitos funcionales y no funcionales, las historias de usuario, y la propuesta de un modelo híbrido de bases de datos donde se combinen herramientas relacionales y no relacionales. Esto permite tener una visión clara de cómo podría funcionar una solución que responda a las necesidades reales del equipo

legislativo.

Por otra parte, este proyecto representó una oportunidad de aprendizaje muy importante para el Equipo. Llegar a comprender el flujo del trabajo legislativo fue uno de los mayores retos, ya que esto implicó analizar un entorno real y adaptar a el concepto de ingeniería de datos. Asimismo, fue muy valioso trabajar con la metodología de Kanban, ya que gracias a esto logramos organizar mejor las tareas y llevar un seguimiento al avance del proyecto más de cerca.

En conclusión, esta primera esta parte deja una base clara para continuar con el desarrollo del sistema, con el objetivo de transformar un proceso manual en una herramienta más organizada, confiable y útil que apoye el trabajo del grupo legislativo.

Apéndices

Apéndice A: Tableros Kanban completos en Notion y Repositorio de proyecto

Para acceder al tablero de gestión del proyecto, dirigirse al siguiente enlace:

https://www.notion.so/Proyecto-Ingenier-a-de-Datos-Sistema-de-Informaci-n-Legislativa-3087176c4759817ea307d42e2cd24878?source=copy_link

Nota. El acceso al enlace requiere permisos otorgados por el equipo. Recurso de elaboración propia (2026).

Apéndice B: Lista completa de requisitos

Requisitos funcionales de alto nivel

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF001	**Nombre:** Gestión de acceso al sistema
	Descripción: El sistema permitirá el inicio de sesión y autenticación de usuarios teniendo en cuenta su rol dentro del sistema.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF002	**Nombre:** Gestión de usuarios
	Descripción: El sistema permitirá que los usuarios con rol equipoLegislativo puedan registrar nuevos usuarios, consultar los usuarios del sistema, modificar información de los usuarios y actualizar su estado a activo o inactivo. Por su parte los usuarios con rol de equipoGeneral podrán únicamente consultar su propio usuario y actualizar únicamente su correo y número de teléfono.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF003	**Nombre:** Gestión de proyectos
	Descripción: El sistema permitirá que los usuarios con rol equipo Legislativo puedan registrar nuevos proyectos y asignárselos a un usuario con rol de equipo General, consultar los proyectos, modificar información de los proyectos y actualizar su estado a radicado, en revisión, en debate, aprobado o archivado. Por su parte los usuarios con rol de equipo General podrán únicamente consultar los proyectos y modificar únicamente el proyecto que se le hubiera asignado.

	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF004	**Nombre:** Gestión del orden del día
	Descripción: El sistema permitirá organizar y consultar los proyectos programados para discusión en una fecha específica.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF005	**Nombre:** Seguimiento y visualización del progreso
	Descripción: El sistema permitirá visualizar el estado y avance de los proyectos mediante indicadores y representaciones gráficas.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF006	**Nombre:** Generación de reportes
	Descripción: El sistema permitirá generar reportes sobre los proyectos registrados, incluyendo información relacionada con su estado, responsable asignado, fecha de registro, avance y programación en el orden del día.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales
RQF007	**Nombre:** Gestión de historia y trazabilidad
	Descripción: El sistema permitirá consultar un historial de cambios asociados a cada proyecto legislativo, incluyendo la fecha de la modificación, el usuario responsable y el tipo de acción realizada.
	Usuarios: equipoLegislativo

Requisitos de funcionales de bajo nivel

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-01	**Nombre:** Iniciar sesión
	Descripción: El sistema debe permitir al usuario ingresar su correo y contraseña para autenticarse y acceder a la plataforma.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-02	**Nombre:** Validación de credenciales

	Descripción: El sistema debe validar que el correo y la contraseña correspondan a un usuario registrado en la base de datos.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-03	**Nombre:** Mensaje de autenticación de error
	Descripción: Cuando se ingresen datos incorrectos (correo inexistente, contraseña errónea o usuario inactivo), el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no fue posible iniciar sesión.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-04	**Nombre:** Identificación automática de rol
	Descripción: Una vez autenticado el usuario, el sistema debe identificar a qué rol pertenece (legislativo o general), para determinar los permisos que tendrá dentro del sistema.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-05	**Nombre:** Control de acceso por rol
	Descripción: El sistema debe permitir únicamente las opciones que correspondan al rol del usuario autenticado, ocultando funcionalidades restringidas.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF001-06	**Nombre:** Cambiar contraseña personal
	Descripción: El sistema debe permitir que cualquier usuario autenticado pueda cambiar su propia contraseña, asegurando que la nueva contraseña quede almacenada de forma segura.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF002-01	**Nombre:** Registrar usuario
	Descripción: El sistema debe permitir crear nuevos usuarios ingresando datos básicos como nombre, correo institucional, contraseña inicial y rol asignado.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF002-02	**Nombre:** Asignar y modificar rol a usuario
	Descripción: El sistema debe permitir definir o modificar el rol de un usuario existente, garantizando que los permisos cambien inmediatamente según el rol.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel

RQF002-03	**Nombre:** Consultar usuarios
	Descripción: El sistema debe permitir visualizar el listado completo de usuarios, incluyendo su rol y estado (activo o inactivo), para facilitar la gestión interna del equipo.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF002-04	**Nombre:** Actualizar datos de usuario
	Descripción: El sistema debe permitir modificar datos de un usuario registrado, como nombre o correo electrónico, manteniendo la coherencia y evitando duplicidad de correos en la base de datos.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF002-05	**Nombre:** Consulta de proyectos asignados por usuario
	Descripción: El sistema debe permitir al grupo legislativo visualizar los proyectos que tiene asignados cada usuario del grupo general, con el fin de facilitar la gestión y redistribución de responsabilidades.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF002-06	**Nombre:** Inactivar usuario
	Descripción: El sistema debe permitir cambiar el estado de un usuario a inactivo cuando deje de pertenecer temporal o permanentemente al equipo, impidiendo su acceso sin eliminar su historial de actividades.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-01	**Nombre:** Registrar proyecto
	Descripción: El sistema debe permitir registrar un nuevo proyecto de ley ingresando información como título, número, fecha de radicación, estado inicial y demás datos relevantes.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-02	**Nombre:** Consultar proyectos
	Descripción: El sistema debe permitir visualizar el listado de proyectos legislativos registrados, mostrando información básica como título, estado, consideraciones técnicas y fecha.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-03	**Nombre:** Consulta interna del proyecto

	Descripción: El sistema debe permitir acceder a la ficha completa de un proyecto específico, incluyendo su estado actual, información, historial y responsables asignados.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-04	**Nombre:** Editar proyecto
	Descripción: El sistema debe permitir modificar cualquier campo de un proyecto de ley, incluyendo su información general y su estado legislativo.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-05	**Nombre:** Asignación de proyecto
	Descripción: El sistema debe permitir asignar uno o varios proyectos a usuarios del grupo general.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-06	**Nombre:** Validar asignación para permiso de edición
	Descripción: El sistema debe permitir que los usuarios del grupo general editen únicamente los proyectos que les hayan sido asignados previamente, validando la existencia de dicha asignación antes de guardar cualquier cambio.
	Usuarios: equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-07	**Nombre:** Cambiar estado de proyecto
	Descripción: El sistema debe permitir modificar el estado de un proyecto (radicado, en comisión, aprobado, archivado, etc.).
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF003-08	**Nombre:** Bloquear proyecto
	Descripción: El sistema debe permitir marcar un proyecto como bloqueado cuando haya finalizado su trámite o no deba recibir más modificaciones. Cuando un proyecto esté bloqueado, ningún usuario podrá editarlo.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF004-01	**Nombre:** Creación orden del día
	Descripción: El sistema debe permitir crear un orden del día para una fecha específica, indicando si corresponde a una sesión de comisión o plenaria.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel

RQF004-02	**Nombre:** Añadir proyectos al orden del día
	Descripción: El sistema debe permitir seleccionar y agregar proyectos registrados en el sistema al orden del día de una sesión específica.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF004-03	**Nombre:** Establecer prioridad en el orden del día
	Descripción: El sistema debe permitir asignar y modificar el número de orden en que serán tratados los proyectos dentro de una sesión.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF004-04	**Nombre:** Consultar orden del día
	Descripción: El sistema debe permitir visualizar el listado de proyectos programados para una fecha y sesión específica, con su orden de tratamiento.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF004-05	**Nombre:** Eliminar proyecto del orden del día
	Descripción: El sistema debe permitir retirar un proyecto del orden del día de una sesión sin eliminarlo del sistema.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF005-01	**Nombre:** Visualizar progreso individual
	Descripción: El sistema debe permitir a cada usuario del grupo general visualizar el porcentaje de avance en el diligenciamiento de los proyectos que tiene asignados.
	Usuarios: equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF005-02	**Nombre:** Visualizar progreso consolidado
	Descripción: El sistema debe permitir al grupo legislativo visualizar el avance acumulado de todos los usuarios del grupo general en el diligenciamiento de sus proyectos asignados.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF005-03	**Nombre:** Indicador de proyectos pendientes
	Descripción: El sistema debe mostrar el número de proyectos pendientes de diligenciamiento, tanto a nivel individual como consolidado según el rol del usuario.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF005-04	**Nombre:** Indicador de proyectos por estado
	Descripción: El sistema debe mostrar gráficamente la distribución de proyectos según su estado legislativo actual (radicado, en comisión, en debate, aprobado, archivado).
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF005-05	**Nombre:** Filtrar tablero por usuario
	Descripción: El sistema debe permitir al grupo legislativo filtrar el tablero de progreso por usuario específico del grupo general, para revisar su avance individual.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF006-01	**Nombre:** Reporte por estado legislativo
	Descripción: El sistema debe permitir generar un reporte que liste todos los proyectos agrupados por su estado actual, indicando cantidad y detalle de cada uno.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF006-02	**Nombre:** Reporte por responsable asignado
	Descripción: El sistema debe permitir generar un reporte que muestre los proyectos asignados a cada usuario del grupo general, incluyendo su estado y avance.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF006-03	**Nombre:** Reporte por fecha de radicación
	Descripción: El sistema debe permitir generar un reporte de proyectos filtrado por rango de fechas de radicación, para facilitar el análisis por periodo legislativo.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF006-04	**Nombre:** Reporte de orden del día por sesión
	Descripción: El sistema debe permitir generar un reporte del orden del día de una sesión específica, exportable para uso externo del equipo.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF006-05	**Nombre:** Exportar reporte
	Descripción: El sistema debe permitir exportar los reportes generados en al menos un formato de uso común como PDF o Excel, para facilitar su distribución y archivo.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF007-01	**Nombre:** Registrar cambios automáticamente
	Descripción: El sistema debe registrar automáticamente cada modificación realizada sobre un proyecto, capturando el campo modificado, el valor anterior, el valor nuevo, la fecha, la hora y el usuario responsable.
	Usuarios: equipoLegislativo, equipoGeneral

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF007-02	**Nombre:** Consultar historial de un proyecto
	Descripción: El sistema debe permitir visualizar el historial completo de cambios asociados a un proyecto específico, ordenado cronológicamente.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF007-03	**Nombre:** Filtrar historial por usuario
	Descripción: El sistema debe permitir filtrar el historial de cambios por usuario, para identificar qué modificaciones realizó cada integrante del equipo sobre los proyectos.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF007-04	**Nombre:** Filtrar historial por fecha
	Descripción: El sistema debe permitir filtrar el historial de cambios por rango de fechas, facilitando la revisión de modificaciones en un periodo específico.
	Usuarios: equipoLegislativo

CÓDIGO	Requisitos funcionales de bajo nivel
RQF007-05	**Nombre:** Trazabilidad entre debates
	Descripción: El sistema debe permitir registrar y consultar la información específica de cada debate asociado a un proyecto de ley (comisión, plenaria) diferenciando la información base compartida de la información que se actualiza por debate.
	Usuarios: equipoLegislativo

Requisitos no funcionales

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF001	**Nombre:** Tiempo de respuesta
	Descripción: El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos para operaciones de consulta.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF002	**Nombre:** Capacidad de almacenamiento
	Descripción: El sistema deberá soportar al menos 2.000 proyectos legislativos registrados sin afectar significativamente el rendimiento.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF003	**Nombre:** Seguridad y control de acceso
	Descripción: El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, usuarios y contraseñas. Garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades permitidas según su rol.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF004	**Nombre:** Disponibilidad operativa
	Descripción: El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante horario laboral.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF005	**Nombre:** Usabilidad
	Descripción: El sistema deberá contar con una interfaz web clara y estructurada, permitiendo que un usuario nuevo pueda realizar operaciones básicas sin necesidad de capacitación formal.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF006	**Nombre:** Escalabilidad
	Descripción: El sistema permitirá la incorporación futura de nuevos módulos o funcionalidades sin afectar la arquitectura principal ni requerir rediseño completo de la base de datos.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF007	**Nombre:** Compatibilidad
	Descripción: El sistema deberá ser accesible desde diferentes navegadores web modernos como Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF008	**Nombre:** Mantenibilidad
	Descripción: El sistema deberá estar estructurado bajo una arquitectura que facilite la corrección de errores, actualización de funcionalidades y mantenimiento del código.

CÓDIGO	requisitos NO funcionales
RQNF009	**Nombre:** Integridad de datos
	Descripción: El sistema deberá garantizar la consistencia e integridad de los datos mediante validaciones y restricciones en la base de datos que eviten registros duplicados o inconsistentes.

Apéndice C: Historias de usuario

CÓDIGO	HISTORIAS DE USUARIOS

HU001	Como parte del equipo asesor del representante, quisiera poder iniciar sesión con mis credenciales institucionales y que el sistema pueda automáticamente reconocer mi rol, para acceder a las funcionalidades que me correspondan según mis responsabilidades dentro del equipo, garantizando así que la información sensible pueda estar protegida.

CÓDIGO	HISTORIAS DE USUARIOS
HU002	Como parte del equipo legislativo quisiera poder registrar, consultar, modificar y activar o inactivar usuarios dentro del sistema, para así poder mantener actualizado el equipo de trabajo, controlar quien tiene acceso a la plataforma y poder redistribuir las responsabilidades en el momento que sea necesario.

CÓDIGO	HISTORIAS DE USUARIOS
HU003	Como parte del equipo quiero legislativo poder registrar nuevos proyectos de ley, para poder luego asignarlos a un asesor del equipo general y poder gestionar su información a lo largo del proceso legislativo, para así poder tener un registro centralizado y actualizado de todos los proyectos que manejamos desde el equipo.

CÓDIGO	HISTORIAS DE USUARIOS
HU004	Como parte del equipo asesor, quisiera poder consultar el listado de proyectos programados para cada sesión legislativa, indicando si es comisión o plenaria, como herramienta que facilite la preparación de las sesiones y pueda obtenerse información de forma clara y oportuna,

CÓDIGO	HISTORIAS DE USUARIOS
HU005	Como parte del equipo legislativo, quiero poder visualizar en un tablero de forma gráfica el estado del avance en el diligenciamiento de los proyectos de cada asesor del equipo, que me permita identificar rápidamente qué proyectos están pendiente, quien lleva atrasos en el diligenciamiento para tomar decisiones oportunas en la reasignación de proyectos.

CÓDIGO	HISTORIAS DE USUARIOS
HU006	Como parte del equipo legislativo, quiero poder generar reportes sobre los proyectos registrados filtrando por estado, responsable, fecha de programación en el orden del día, para que se pueda tener la información consolidada y facilite las decisiones del representante y el seguimiento legislativo.

CÓDIGO	HISTORIAS DE USUARIOS
HU007	Como parte del equipo legislativo, quiero poder consultar el historial completo de cambios realizados sobre cada proyecto de ley, incluyendo quién lo modifico, que cambio y cuando. Así como la información especifica de cada debate que ha cursado por el proceso legislativo para tener una trazabilidad completa en cada proyecto, garantizando la transparencia del trabajo en equipo.

Apéndice D – Diagramas complementarios

Los diagramas complementarios se encuentran en el repositorio del proyecto, dirigirse al siguiente enlace:

https://github.com/SharinHerrera/dataEngineeringProject.git